

Практикум 01 — Дискретная линейная система первого порядка: устойчивость и переходный процесс

Цель и задачи

- Освоить разностную модель $x(k+1)=a \cdot x(k)+b \cdot u(k)$.
- Исследовать устойчивость, установившееся значение и время установления.
- Понять влияние параметров a , b , уровня входа u_0 и длительности наблюдения N .

Что исследуется

Пошаговая реакция на ступенчатое воздействие (step response).

Зависимость времени установления t_s и характера перехода (монотонный/колебательный) от параметров.

Границы устойчивости и поведение при $|a| \geq 1$.

Модель и допущения

Дискретная линейная система: $x(k+1)=a \cdot x(k)+b \cdot u(k)$, $k=0,1,2,\dots$

Воздействие $u(k)=u_0$ (ступень). Начальное состояние $x(0)=x_0$.

Допущения: параметры постоянны; шум отсутствует.

Параметры модели

— a : полюс системы (коэффициент обратной связи) (типичные значения: $[-1.2; 1.2]$)

— b : коэффициент усиления канала управления (типичные значения: $[0.5; 2.0]$)

— u_0 : амплитуда ступени (типичные значения: $[0.5; 3.0]$, ед.: усл. ед.)

— N : горизонт моделирования (шагов) (типичные значения: $[40; 300]$, ед.: шаг)

— ϵ : допуск для t_s (типичные значения: $[0.01; 0.05]$)

Переменные и сигналы

— $x(k)$: состояние/выход системы (аналитически: $x^* = b \cdot u_0 / (1-a)$, если $|a| < 1$)

— $u(k)$: вход (ступень)

— t : дискретное время ($t = k, k=0..N$)

Метрики и критерии оценки

— Устойчивость: проверить $|a| < 1$ (булево)

— Установившееся значение x^* : по формуле $x^* = b \cdot u_0 / (1 - a)$ (если $|a| < 1$)

— Время установления t_s : минимальный k : $|x(k..N) - x^*| \leq \text{eps} \cdot |x^*|$

— Перерегулирование: $\max(0, (\max_k x(k) - x^*) / |x^*|)$ (если $a < 0$ возможны колебания)

Порядок выполнения

1) Задайте параметры варианта и симулируйте $x(k)$ для N шагов.

2) Рассчитайте x^* и t_s . Определите, монотонный ли переход.

3) Постройте график $x(k)$, отметьте x^* и t_s .

4) Повторите для 1–2 дополнительных значений a , сравните t_s и перерегулирование.

5) Сделайте выводы о влиянии a и b на быстродействие и точность.

Пример кода Scilab

// П01: дискретная система первого порядка — см. комментарии в коде

```
clear; clc;
```

```
a = 0.7; b = 1.0; u0=1.0; N=80; x0=0; eps=0.02;
```

```
u = u0*ones(1,N);
```

```
x = zeros(1,N+1); x(1)=x0;
```

```
for k=1:N, x(k+1)=a*x(k)+b*u(k); end
```

```
ss = abs(1-a)<%eps ? %nan : b*u0/(1-a);
```

```
function ts = settling_time(x, ss, eps)
```

```
    n=length(x)-1; ts=%nan; tol=eps*abs(ss);
```

```
    for k=1:n+1
```

```
        if max(abs(x(k:$)-ss))<=tol then ts=k-1; break; end
```

```
    end
```

```
endfunction
```

```
ts = settling_time(x, ss, eps);
```

```
t=0:N; clf(); plot(t,x,'-o'); xtitle('x(k)','k','x'); xgrid();
```

```
mprintf("stable=%s, x*=%g, ts=%s\n", string(abs(a)<1), ss, string(ts));
```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: $a=0.3$, $b=1.0$, $u_0=2$, $N=60$, $\varepsilon=0.05$

Вариант 2: $a=0.6$, $b=0.8$, $u_0=1$, $N=80$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 3: $a=0.85$, $b=1.2$, $u_0=1$, $N=120$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 4: $a=-0.4$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=100$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 5: $a=1.05$, $b=0.5$, $u_0=1$, $N=80$, $\varepsilon=0.02$ (неустойчивость)

Вариант 6: $a=0.95$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=200$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 7: $a=0.7$, $b=1.5$, $u_0=0.5$, $N=100$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 8: $a=-0.7$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=120$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 9: $a=0.5$, $b=2.0$, $u_0=0.8$, $N=80$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 10: $a=0.2$, $b=1.0$, $u_0=3$, $N=60$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 11: $a=0.8$, $b=0.6$, $u_0=2$, $N=100$, $\varepsilon=0.05$

Вариант 12: $a=-0.9$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=150$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 13: $a=0.99$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=300$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 14: $a=0.4$, $b=1.3$, $u_0=1.2$, $N=80$, $\varepsilon=0.02$

Вариант 15: $a=0.0$, $b=1.0$, $u_0=1$, $N=40$, $\varepsilon=0.02$

Контрольные пункты проверки корректности

✓ При $|a| < 1$ график сходится к x^* ; при $|a| \geq 1$ — не сходится.

✓ Аналитический x^* совпадает с видимым уровнем на графике (с учётом допусков).

✓ t_s уменьшается при меньших $|a|$ (при прочих равных).

Контрольные вопросы

— Сформулируйте условие устойчивости для данной модели.

— Как меняется t_s при $a \rightarrow 1$ и почему?

— Чем отличается поведение при $a < 0$ и $a > 0$?

— Как влияет $b \cdot u_0$ на x^* ?

— Что наблюдается при $|a| \geq 1$?

Что сдать

✓ График $x(k)$ с отметками x^* и t_s .

✓ Код Scilab с параметрами варианта.

✓ Краткие ответы на вопросы и выводы (до 1 страницы).